

INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS DE COMPRAS, ESTOQUE E FINANCEIRO EM SISTEMAS ERP PARA GERAÇÃO DE DADOS GERENCIAIS: UM ESTUDO SOBRE IMPLANTAÇÃO E EVOLUÇÃO EM EMPRESAS EM CRESCIMENTO

Daniel Vitor Salviano Araújo
Felipe Fernandes de Bellis Ruas
Gustavo Augusto Santos Perdigão
Matheus Henrique Marques Canuto
Victor Goddard Araujo Silva
Yago de Arruda Simões

Resumo

A integração entre os módulos de compras, estoque e financeiro em sistemas ERP constitui um fator determinante para a qualidade das informações gerenciais e para o apoio à tomada de decisão nas organizações. Apesar dos benefícios amplamente reconhecidos na literatura, muitas empresas ainda operam com processos desintegrados, o que gera inconsistências entre dados físicos e financeiros, retrabalho e limitações na geração de relatórios consolidados. Este trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web simplificado que integre os três módulos mencionados, garantindo que uma ação realizada em um módulo impacte diretamente os demais, e analisar como essa integração contribui para a melhoria da qualidade das informações nas empresas. A solução foi desenvolvida com JavaScript, TypeScript, o framework Svelte/SvelteKit e banco de dados relacional SQLite, com acesso via Drizzle ORM. O sistema atende a requisitos funcionais como cadastro de fornecedores e produtos, criação de ordens de compra, registro de movimentações no estoque, geração de compromissos financeiros e exibição de painel gerencial unificado. Os resultados indicam que a integração proposta viabiliza maior consistência e rastreabilidade das informações, reduzindo divergências operacionais e oferecendo uma base mais confiável para decisões gerenciais.

Palavras-Chave: ERP; Integração de módulos; Gestão de compras; Controle de estoque; Sistemas de informação gerencial.

1 Introdução

A adoção de sistemas integrados de gestão tem sido amplamente discutida na literatura como uma alternativa para organizações que buscam maior controle sobre seus processos e melhor utilização das informações no apoio à tomada de decisão (DAVENPORT, 1998; LAUDON; LAUDON, 2016). Nesse contexto, os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) caracterizam-se pela proposta de integrar dados e rotinas de diferentes áreas em uma única plataforma, possibilitando o registro padronizado das operações e a disponibilização de informações para fins gerenciais (UMBLE; HAFT; UMBLE, 2003). Soluções como SAP, Odoo e Microsoft Dynamics 365 exemplificam sistemas que contemplam essa estrutura de integração entre módulos, sendo frequentemente mencionadas em estudos e aplicações organizacionais (MONK; WAGNER, 2013).

A integração entre os módulos de compras, estoque e financeiro torna-se especialmente relevante em organizações cujo modelo de negócio envolve a aquisição de insumos, a armazenagem e a comercialização de produtos, ou outras operações que dependem do controle físico de materiais (SLACK et al., 2010). Nesses contextos, essas áreas concentram dados relacionados ao controle de custos, ao planejamento de reposição, à gestão do capital de giro e à análise de desempenho operacional (HEIZER; RENDER; MUNSON, 2017). Quando esses módulos operam de forma isolada, podem ocorrer divergências de informações entre quantidades físicas, valores financeiros e registros de compras, o que dificulta a consolidação de relatórios gerenciais e limita o uso dos dados no processo decisório (DAVENPORT, 1998).

Em contrapartida, a integração desses componentes em um sistema ERP possibilita uma visão mais abrangente das operações, permitindo o acompanhamento de indicadores como giro de estoque, custo de aquisição, projeções de fluxo de caixa e margens associadas às movimentações de entrada e saída de produtos (UMBLE; HAFT; UMBLE, 2003; MONK; WAGNER, 2013).

Entretanto, o processo de implantação e evolução de um ERP apresenta características distintas conforme o estágio de maturidade da organização. Empresas em fase inicial, muitas vezes estruturadas com processos informais e uso de planilhas eletrônicas, enfrentam desafios significativos na adoção de um sistema integrado. Já empresas de médio porte, que normalmente possuem sistemas legados ou ERPs parcialmente implementados, enfrentam o desafio de promover a integração entre os módulos já existentes, revisar processos, qualificar dados históricos e aprimorar o uso das informações para fins gerenciais e estratégicos.

Neste trabalho, é proposta a implementação de um sistema simplificado que integra três setores fundamentais: compras, estoque e financeiro. A integração entre esses setores permite que uma ação realizada em um módulo impacte diretamente os demais, garantindo consistência e confiabilidade dos dados.

1.1 Problemática e Justificativa

1.1.1 Problemática

Apesar dos benefícios proporcionados pelos sistemas ERP na integração de processos organizacionais, muitas empresas ainda enfrentam dificuldades na implementação e no uso efetivo desses sistemas, especialmente no que se refere à integração entre os módulos de compras, estoque e financeiro. Em organizações em fase inicial, é comum a utilização de processos informais e ferramentas não integradas, como planilhas eletrônicas, o que pode gerar inconsistências, retrabalho e baixa confiabilidade das informações.

Por outro lado, empresas de médio porte, mesmo já utilizando sistemas ERP, frequentemente lidam com problemas relacionados à integração parcial entre módulos, dados inconsistentes e processos desalinhados. Essas limitações comprometem a qualidade das informações gerenciais, dificultando o acompanhamento de indicadores e prejudicando a tomada de decisão.

Nesse contexto, a ausência de uma integração eficiente pode resultar em divergências entre dados físicos e financeiros, falhas no controle de estoque, imprecisão no fluxo de caixa e dificuldades no planejamento organizacional. Diante disso, surge a seguinte questão de pesquisa: como a integração entre os módulos de compras, estoque e financeiro em sistemas ERP pode melhorar a qualidade das informações e apoiar a tomada de decisão em empresas em diferentes estágios de maturidade?

1.1.2 Justificativa

A realização deste estudo justifica-se pela importância crescente da utilização de sistemas integrados de gestão como suporte à eficiência operacional e à tomada de decisão nas organizações. Em um cenário cada vez mais competitivo e orientado por dados, a qualidade e a confiabilidade das informações tornam-se fatores essenciais para o desempenho empresarial.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa contribui para ampliar a compreensão sobre a integração de módulos em sistemas ERP, especialmente no contexto de empresas em diferentes estágios de maturidade, tema ainda relevante na literatura acadêmica. No âmbito

prático, o estudo pode auxiliar organizações a identificar desafios e oportunidades na integração dos módulos de compras, estoque e financeiro, contribuindo para a melhoria dos processos internos e da gestão da informação.

Além disso, a relevância do tema está associada à ampla adoção de sistemas ERP por empresas de diversos portes, tornando fundamental compreender como a integração desses sistemas pode impactar diretamente o controle operacional, a redução de erros e o suporte à gestão estratégica.

1.2 Objetivo

Analisar como a integração entre os módulos de compras, estoque e financeiro em sistemas ERP contribui para a melhoria da qualidade das informações e para o apoio à tomada de decisão em empresas em diferentes estágios de maturidade e desenvolver um sistema que integre os setores de compras, estoque e financeiro

1.3 Objetivos Específicos

- a) Desenvolver um sistema web que integre os setores de compras, estoque e financeiro
- b) Identificar as principais características dos módulos de compras, estoque e financeiro em sistemas ERP.
- c) Analisar como ocorre a integração entre esses módulos em diferentes contextos organizacionais.

2 Referencial Teórico

Nesta seção serão apresentados os principais conceitos utilizados para desenvolver esta aplicação, desde a sua linguagem de programação e tecnologias, ao banco de dados utilizado

2.1 Banco de dados

O banco de dados tem o objetivo de possibilitar um ambiente consistente e organizado, utilizando de uma implementação baseada em técnicas de modelagem de dados, sendo possível criar um ambiente seguro, confiável e de alto desempenho de armazenagem dos dados (GONÇALVES, 2014)

Dentro do seu conceito trabalhamos com banco de dados relacionais e não relacionais. Os bancos relacionais são criados no paradigma da orientação a conjuntos, seus dados são armazenados em tabelas e colunas, cada tabela terá atributos e registros responsáveis por

organizar essas informações. Os bancos não relacionais são responsáveis por atender as demandas que os bancos relacionais não conseguem atender. Seus dados são orientados a documentos, sendo mistos, ou seja, podem conter misturas de tabelas, imagens e mapas, não sendo possível colocá-los em uma tabela. (MICROSOFT, 2022).

Por se tratar de um contexto onde existe relacionamento entre ordem de compra, pedido, estoque, será utilizado um banco relacional SQLite no desenvolvimento da solução, de modo a facilitar o gerenciamento dos dados.

2.1 Javascript

O Javascript é uma linguagem de programação geralmente utilizada para aplicações Web. É uma linguagem de alto nível, dinâmica, interpretada e não tipada, conveniente para estilos de programação orientados a objetos e funcionais (FLANAGAN, 2013). A escolha dessa linguagem de programação para o desenvolver o trabalho foi devido à sua versatilidade na construção de aplicações Front-end e Back-end, facilitando a manutenção e permitindo agilidade na sua construção. Somando-se a isso, a quantidade de bibliotecas e pacotes de código abertos disponíveis contribui com a resolução dos desafios técnicos enfrentados.

2.1 Svelte

Svelte é um framework JavaScript utilizado para a criação de interfaces de usuário. Diferentemente de outras soluções, o Svelte transfere a maior parte do trabalho para a etapa de compilação, gerando código JavaScript puro e otimizado sem a necessidade de um virtual DOM em tempo de execução, o que resulta em aplicações mais rápidas e com menor consumo de recursos (SVELTE, 2023). A escolha desse framework dá-se pela baixa curva de aprendizado, uma vez que ele utiliza uma sintaxe muito próxima a do javascript, pela baixa complexidade na hora de executar a aplicação e pela integração com o svelte kit, que é um framework para a construção de features do lado do servidor,

2.2 TypeScript

TypeScript é uma linguagem de programação de código aberto desenvolvida pela Microsoft, que estende o JavaScript ao adicionar tipagem estática opcional. Sua verificação de tipos em tempo de compilação permite identificar erros antes mesmo da execução da aplicação, resultando em um código mais seguro, legível e de fácil manutenção (MICROSOFT, 2023). Devido à necessidade de uma aplicação robusta e menos suscetível a falhas em tempo de execução, o TypeScript se torna uma excelente alternativa para o

desenvolvimento tanto do Front-end quanto do Back-end. Considerando a possível evolução do projeto, facilita a escalabilidade e a colaboração entre equipes, uma vez que a tipagem explícita serve como uma forma de documentação viva do código, tornando a integração entre diferentes módulos mais previsível e segura.

2.4 Drizzle ORM

Drizzle ORM é uma biblioteca JavaScript/TypeScript utilizada para o mapeamento objeto-relacional e a comunicação com bancos de dados relacionais. Sua abordagem orientada à tipagem permite que as consultas ao banco de dados sejam validadas em tempo de compilação, reduzindo erros em tempo de execução e garantindo maior confiabilidade na manipulação dos dados (DRIZZLE TEAM, 2023). Devido à necessidade de uma camada de acesso a dados segura e de alto desempenho, o Drizzle ORM se torna uma excelente alternativa para a construção do Back-end. Considerando a possível evolução do projeto, facilita a manutenção e a escalabilidade do esquema do banco de dados por meio de suas migrações geradas automaticamente, tornando as alterações estruturais mais controladas e rastreáveis ao longo do ciclo de vida da aplicação.

3 REQUISITOS

3.1 Funcionais

Módulo de Compras

- RF01 — O sistema deve permitir o cadastro de fornecedores com dados de contato e condições de pagamento.
- RF02 — O sistema deve permitir a criação de ordens de compra vinculadas a um fornecedor, especificando produto, quantidade e valor.

Módulo de Estoque

- RF03 — O sistema deve permitir o cadastro de produtos com definição de quantidade mínima em estoque.
- RF04 — O sistema deve registrar automaticamente a entrada de mercadorias ao confirmar o recebimento de uma ordem de compra.

Módulo Financeiro

- RF05 — O sistema deve registrar automaticamente um compromisso financeiro ao aprovar uma ordem de compra.
- RF06 — O sistema deve exibir o fluxo de caixa com entradas e saídas previstas por período.

Integração

- RF07 — O sistema deve garantir que a aprovação de uma ordem de compra gere simultaneamente uma movimentação no estoque e um lançamento financeiro.
- RF08 — O sistema deve exibir um painel unificado com os principais indicadores dos três módulos.

3.2 Não Funcionais

- a) O sistema deve ser responsivo;
- b) O sistema deve rodar em computadores, celulares e outros dispositivos que contenham acesso ao navegador;
- c) O sistema deve ter um tempo de resposta igual ou inferior à 5ms para buscas no banco de dados;

4 METODOLOGIA

Esta seção descreve a abordagem metodológica adotada para o desenvolvimento e análise do sistema integrado de gestão proposto neste trabalho, contemplando as classificações da pesquisa e as etapas seguidas ao longo do projeto.

4.1 Classificações da pesquisa

Quanto à natureza, este trabalho caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, uma vez que tem como finalidade a geração de conhecimento voltado à solução de um problema prático: a falta de integração entre os módulos de compras, estoque e financeiro em organizações em diferentes estágios de maturidade (GIL, 2002).

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. É exploratória por investigar, com base na literatura, as características e os desafios inerentes à implantação de sistemas ERP integrados. É descritiva ao apresentar e documentar o processo de desenvolvimento do sistema proposto, bem como seus requisitos e funcionalidades.

Em relação à abordagem, trata-se de uma pesquisa qualitativa. Embora o sistema desenvolvido gere dados quantitativos (como indicadores de estoque e fluxo de caixa), a análise do problema, a definição dos requisitos e a avaliação da solução foram conduzidas de forma interpretativa, sem o emprego de métodos estatísticos formais.

Quanto ao procedimento técnico, adota-se a pesquisa bibliográfica — para fundamentação teórica sobre ERP, integração de módulos e sistemas de informação — combinada com o desenvolvimento tecnológico de software, procedimento característico de trabalhos aplicados na área de sistemas de informação (GIL, 2002; WOHLIN et al., 2012).

4.2 Etapas da Pesquisa

O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em cinco etapas sequenciais:

- Revisão bibliográfica: levantamento e análise da literatura sobre sistemas ERP, integração entre módulos de compras, estoque e financeiro, e o impacto dessas integrações na qualidade das informações gerenciais.
- Levantamento e definição de requisitos: identificação das principais funcionalidades necessárias ao sistema, com base nas necessidades típicas de empresas que operam com esses três módulos. Os requisitos foram classificados em funcionais (RF01 a RF08) e não funcionais, conforme descrito na seção 3.
- Escolha do stack tecnológico: seleção das tecnologias adequadas ao desenvolvimento da solução, priorizando versatilidade, desempenho e facilidade de manutenção. Foram adotados JavaScript, TypeScript, Svelte/SvelteKit para o frontend e backend, SQLite como banco de dados relacional e Drizzle ORM como camada de acesso a dados.
- Desenvolvimento do sistema: implementação do sistema web integrando os três módulos.
- Análise e documentação dos resultados: avaliação das funcionalidades implementadas frente aos requisitos definidos, com ênfase na capacidade do sistema de apoiar a geração de informações gerenciais integradas e confiáveis.

5 DESENVOLVIMENTO

Esta seção descreve o processo de implementação do sistema, contemplando a organização da equipe, o fluxo de trabalho adotado, a arquitetura da solução, a implementação dos módulos funcionais e os principais desafios enfrentados ao longo do desenvolvimento.

5.1 Organização da equipe e fluxo de trabalho

O desenvolvimento foi conduzido por uma equipe de seis integrantes, com comunicação assíncrona realizada via WhatsApp — voltada ao alinhamento rápido de dúvidas pontuais e decisões operacionais do dia a dia — e reuniões síncronas pelo Discord, destinadas à definição de tarefas, ao acompanhamento do progresso e à discussão de decisões técnicas mais relevantes para o projeto.

Para viabilizar o desenvolvimento simultâneo por múltiplos integrantes sem comprometer a integridade do código-fonte, optou-se por dividir o trabalho por tela/módulo do sistema — Fornecedores, Produtos, Ordens de Compra, Fluxo de Caixa e Relatórios —, de modo que

cada integrante pudesse atuar de forma relativamente independente em sua funcionalidade. Essa estratégia de divisão reduziu significativamente a ocorrência de conflitos de merge no repositório compartilhado, uma vez que alterações concorrentes em arquivos distintos raramente geram sobreposição de código, além de simplificar o processo de revisão (*code review*) antes da integração das alterações ao branch principal.

A escolha do stack tecnológico também foi decisiva para viabilizar esse modelo de trabalho colaborativo. Conforme já justificado no referencial teórico, o Svelte foi adotado, entre outros motivos, por sua baixa curva de aprendizado e por apresentar sintaxe próxima à do JavaScript convencional — fator determinante, visto que parte da equipe não possuía familiaridade prévia com frameworks reativos. Essa característica reduziu o tempo de adaptação inicial e permitiu que todos os integrantes contribuíssem de forma efetiva nas diferentes camadas da aplicação, mesmo havendo níveis distintos de experiência prévia com desenvolvimento web.

5.2 Arquitetura da solução

O sistema foi estruturado como uma aplicação full-stack utilizando o SvelteKit, o que permitiu concentrar em um único projeto tanto a camada de apresentação (frontend) quanto as rotas de servidor responsáveis pelo processamento das regras de negócio e pelo acesso ao banco de dados (backend). Essa abordagem simplificou a divisão de tarefas entre os integrantes, uma vez que cada tela do sistema corresponde a uma rota própria do SvelteKit, contendo seu respectivo componente de interface e suas funções de servidor (*server load functions* e *actions*) para leitura e escrita de dados.

A camada de persistência foi implementada com SQLite, acessado por meio do Drizzle ORM, responsável por mapear as entidades do domínio (fornecedores, produtos, ordens de compra, movimentações de estoque e lançamentos financeiros) em tabelas relacionais e por validar, em tempo de compilação, as consultas realizadas pela aplicação. O uso do TypeScript em todo o projeto reforçou essa segurança, reduzindo a incidência de erros de tipagem entre as camadas de frontend, backend e banco de dados, e funcionando como uma forma de documentação viva durante a integração do trabalho realizado por diferentes integrantes.

5.3 Implementação dos módulos

A implementação seguiu diretamente os requisitos funcionais definidos na seção 3, sendo cada tela responsável por atender a um ou mais requisitos específicos:

- **Módulo de Fornecedores** — tela responsável pelo cadastro de fornecedores, contemplando nome, telefone e condição de pagamento (RF01), com funcionalidades de filtro por nome e paginação dos resultados.
- **Módulo de Produtos** — tela de cadastro de produtos, contemplando nome, preço unitário, quantidade em estoque, estoque mínimo e fornecedor vinculado (RF03), permitindo a identificação rápida de itens abaixo do nível mínimo definido.
- **Módulo de Ordens de Compra** — tela que permite a criação de ordens de compra vinculadas a um fornecedor e a um produto, com definição de quantidade e valor (RF02), além do acompanhamento do status de cada ordem (pago/pendente).
- **Módulo de Fluxo de Caixa** — tela que exibe os lançamentos financeiros gerados a partir das ordens de compra, com filtro por período, descrição, origem, data prevista de pagamento e tipo de lançamento (RF06).
- **Módulo de Relatórios** — painel gerencial unificado, que consolida indicadores como total de ordens de compra em aberto, saldo financeiro acumulado e quantidade de produtos abaixo do estoque mínimo (RF08), oferecendo uma visão consolidada do estado dos três módulos.

5.4 Integração entre os módulos

O ponto central da solução está na automação da integração entre compras, estoque e financeiro (RF04, RF05 e RF07). Ao confirmar o recebimento de uma ordem de compra, o sistema registra automaticamente a entrada da mercadoria correspondente no módulo de Estoque, atualizando a quantidade disponível do produto. De forma simultânea, a aprovação da ordem de compra dispara a geração de um compromisso financeiro no módulo Financeiro, vinculado à mesma ordem, eliminando a necessidade de lançamentos manuais redundantes em sistemas ou planilhas separadas. Essa automação foi implementada por meio de transações no nível do banco de dados, garantindo que a movimentação de estoque e o lançamento financeiro sejam criados de forma atômica, evitando estados inconsistentes entre os módulos em caso de falha durante o processo.

5.5 Desafios encontrados

Durante o desenvolvimento, a equipe enfrentou desafios típicos de projetos com integrantes em diferentes níveis de experiência com a tecnologia escolhida, especialmente na compreensão do modelo de reatividade do Svelte e na definição do esquema de banco de

dados compartilhado entre os módulos. Ainda que a divisão por tela tenha reduzido consideravelmente os conflitos de merge, telas que dependiam de tabelas compartilhadas no banco de dados (como produtos e ordens de compra) exigiram maior alinhamento entre os responsáveis, sendo necessárias reuniões pontuais pelo Discord para validar alterações no esquema antes de sua aplicação, de modo a preservar a consistência da integração entre os módulos.

6 RESULTADOS

The image displays two screenshots of a web application's user interface, specifically the login and registration pages. Both pages feature a dark teal header and a light gray background.

The top screenshot shows the "Acessar sistema" (Access system) login page. It includes a title "Acessar sistema", a subtitle "Entre com suas credenciais para continuar", and two input fields for "E-mail" and "Senha" (Password). A "Criar conta" (Create account) link is located below the password field. A large teal "Entrar" (Enter) button is at the bottom.

The bottom screenshot shows the "Criar conta" (Create account) registration page. It includes a title "Criar conta", a subtitle "Preencha os dados abaixo para se cadastrar", and four input fields for "Nome" (Name), "E-mail", "Senha" (Password), and "Confirmar senha" (Confirm password). A link "Já possui conta? Entrar" (Already have an account? Enter) is located below the confirm password field. A large teal "Criar conta" button is at the bottom.

SIGE ERP

T teste

Andar 1001

Produto

Fornecedores

Ordens de Compra

Fluxo de Caixa

Relatórios

Selecione um módulo para continuar

SIGE ERP

T teste

Andar 1001

Produto

Fornecedores

Ordens de Compra

Fluxo de Caixa

Relatórios

Produtos

+ Novo

ID	NOME DO PRODUTO	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	ESTOQUE MÍNIMO	FORNECEDOR	AÇÕES
#0011	COPO 300ML	R\$ 12,00	1 un.	2 un.	-	
#0010	COPO 200ML	R\$ 12,00	1 un.	12 un.	-	
#0009	COPO 500 ML	R\$ 100,00	102 un.	100 un.	Copa Bras BH	
#0008	COPO 300 ML	R\$ 100,00	16 un.	2 un.	Copa Bras BH	
#0003	Teste PUC	R\$ 1.500,21	1465 un.	0 un.	-	

Fornecedores

T teste

Andar 1001

Produto

Fornecedores

Ordens de Compra

Fluxo de Caixa

Relatórios

Home > Fornecedores

Digite um nome

Filtrar

Novo fornecedor

Nome	Telefone	Condição de Pagamento	Ações
Copa Bras BH	(31) 99978-4358	PIX	...
YPE MINAS GERAIS	(31) 97843-8822	Boleto	...
DIRECTIVA PRODUTOS	(32) 89898-9893	Boleto	...

Exibindo 3 de 3 fornecedores

Anterior

Próxima

SIGE ERP

T teste

Andar 1001

Produto

Fornecedores

Ordens de Compra

Fluxo de Caixa

Relatórios

Ordens de Compra

+ Nova

N° da Ordem	Data	Fornecedor	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Status	Ações
OC0020	17/06/2026	Copa Bras BH	COPO 300 ML	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Pago	 
OC0019	17/06/2026	Copa Bras BH	COPO 300 ML	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	Pago	 
OC0018	17/06/2026	Copa Bras BH	COPO 300 ML	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00	Pendente	 
OC0017	17/06/2026	Copa Bras BH	COPO 300 ML	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00	Pago	 
OC0016	17/06/2026	Copa Bras BH	COPO 300 ML	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00	Pendente	 
OC0015	17/06/2026	Copa Bras BH	COPO 300 ML	11	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00	Pago	 

SIGE ERP

T teste

Andar 1001

Produto

Fornecedores

Ordens de Compra

Fluxo de Caixa

Relatórios

Periodo

01/06/2026 até 30/06/2026

Filtrar

Data do lançamento	Descrição	Origem	Data prevista de pagamento	Valor (R\$)	Tipo
17/06/2026	Pagamento da ordem de compra OC0005	Copa Bras BH	17/06/2026	10.000.000,00	A Pagar
17/06/2026	Pagamento da ordem de compra OC0010	Copa Bras BH	17/06/2026	100,00	A Pagar
17/06/2026	Pagamento da ordem de compra OC0006	Copa Bras BH	17/06/2026	32.100,00	A Pagar
17/06/2026	Pagamento da ordem de compra OC0009	Copa Bras BH	17/06/2026	122.200,00	A Pagar
17/06/2026	Pagamento da ordem de compra OC0011	Copa Bras BH	17/06/2026	300,00	A Pagar
17/06/2026	Pagamento da ordem de compra OC0012	Copa Bras BH	17/06/2026	100,00	A Pagar

SIGE ERP

T teste

Andar 1001

Produto

Fornecedores

Ordens de Compra

Fluxo de Caixa

Relatórios

Base > Relatórios

Total de ordens de compra em aberto: 2 em aberto

Histórico dos últimos 6 meses



Ordens em aberto Ordens pagas

Saldo financeiro

R\$ 4.000,00

Total acumulado pago

Quantidade de produtos abaixo do estoque mínimo: 2

Produtos abaixo do estoque mínimo | Faltam: 12 un

7 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema web que integrasse os módulos de compras, estoque e financeiro, de modo que uma ação realizada em um deles impactasse automaticamente os demais, além de analisar como essa integração contribui para a melhoria

da qualidade das informações gerenciais em empresas em diferentes estágios de maturidade. Os resultados obtidos indicam que esse objetivo foi alcançado.

A solução desenvolvida — o SIGE ERP — atendeu integralmente aos requisitos funcionais definidos (RF01 a RF08), permitindo o cadastro de fornecedores e produtos, a criação e o acompanhamento de ordens de compra, o registro automático de movimentações de estoque, a geração de compromissos financeiros e a visualização de um painel gerencial unificado. A automação da integração entre os três módulos, em especial a geração simultânea de movimentação de estoque e lançamento financeiro a partir da aprovação de uma ordem de compra, demonstrou na prática o que a literatura aponta como um dos principais benefícios dos sistemas ERP: a eliminação de retrabalho e a redução de divergências entre dados físicos e financeiros (DAVENPORT, 1998; UMBLE; HAFT; UMBLE, 2003).

Do ponto de vista dos objetivos específicos, o trabalho identificou as principais características dos módulos de compras, estoque e financeiro em sistemas ERP, analisou como essa integração ocorre em diferentes contextos organizacionais e, por fim, materializou esse entendimento em uma aplicação funcional, validando empiricamente os conceitos discutidos no referencial teórico.

Em termos teóricos, o estudo reforça a discussão presente na literatura sobre os benefícios da integração entre módulos em sistemas ERP, evidenciando que mesmo soluções de escopo reduzido, voltadas a empresas em fase inicial de maturidade, são capazes de proporcionar ganhos relevantes de consistência e confiabilidade das informações. Do ponto de vista prático, o sistema desenvolvido representa uma alternativa viável para organizações que ainda operam com processos manuais ou desintegrados, oferecendo uma base inicial de controle que pode evoluir conforme a complexidade do negócio aumenta — caminho semelhante ao percorrido por empresas que partem de planilhas eletrônicas em direção a sistemas ERP mais robustos (MONK; WAGNER, 2013).

Como limitações deste trabalho, destaca-se que o sistema foi desenvolvido e avaliado em um contexto acadêmico, sem aplicação em um ambiente organizacional real, o que impede uma validação mais aprofundada de seu impacto sobre processos de negócio efetivos. Além disso, o escopo da solução concentrou-se nos três módulos propostos, não contemplando outras áreas frequentemente integradas em ERPs completos, como vendas, recursos humanos ou produção.

Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação do sistema em um cenário real, junto a uma empresa em estágio inicial de maturidade, de modo a avaliar seu impacto sobre a qualidade das informações e o processo decisório na prática. Recomenda-se também a expansão do painel de indicadores gerenciais e da integração com outros módulos, como vendas e recursos humanos, ampliando a abrangência da plataforma proposta.

REFERÊNCIAS

- DAVENPORT, T. H. Putting the enterprise into the enterprise system. *Harvard Business Review*, v. 76, n. 4, p. 121-131, 1998.
- HEIZER, J.; RENDER, B.; MUNSON, C. Administração de operações: bens e serviços. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2017.
- LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

MONK, E.; WAGNER, B. Concepts in enterprise resource planning. 4. ed. Boston: Course Technology, 2013.

SLACK, N. et al. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

UMBLE, E. J.; HAFT, R. R.; UMBLE, M. M. Enterprise resource planning: implementation procedures and critical success factors. European Journal of Operational Research, v. 146, n. 2, p. 241-257, 2003.